Steely - Escola de TI

Sumário

1. **Descrição do Projeto** 2
2. **Objetivo do projeto** 2
3. **Justificativa** 2
4. **Alinhamento Estratégico** 2
5. **Critérios de sucesso** 2
6. **Escopo** 2
7. **Não Escopo** 2
8. **Premissas** 2
9. **Restrições** 3
10. **Riscos de alto nível** 3
11. **Cronograma Macro** 3
12. **Orçamento de Ordem de Grandeza** 3
13. **Lista das partes interessadas** 3
14. **Gerente do projeto, responsabilidades, nível de autoridade** 4
15. **Informações deste documento** 4
16. **Aprovação** 4

1. Descrição do Projeto

Todos os dias, empresas de TI, lojas de eletrônicos e até pessoas comuns descartam computadores, peças e equipamentos que ainda funcionam — só não servem mais para quem os tinha. Um computador com pouca memória RAM, por exemplo, é "lixo" para uma empresa que precisa de máquinas potentes, mas é perfeito para virar um totem de sinalização digital em uma loja, ou o computador de uma sala de aula. O problema é que hoje não existe um lugar confiável que conecte quem quer se livrar desse equipamento com quem realmente precisa dele — então ele acaba largado, esquecido em um depósito, ou pior, jogado no lixo comum, contaminando o meio ambiente.

A solução, o que é o Steely:
Steely é uma plataforma digital (aplicativo mobile, com apoio de painel administrativo) que funciona como um **ponto de encontro seguro e inteligente** entre três tipos de pessoas:

- Quem quer se desfazer de um equipamento de TI (o **Vendedor**, que pode vender ou doar)
- Quem está procurando exatamente aquele tipo de equipamento "imperfeito" para reaproveitar (o **Comprador**)
- Organizações sem fins lucrativos que recebem esses equipamentos como doação (a **Instituição**, como ONGs e escolas)

A plataforma cuida de todo o processo — desde o anúncio do produto até a entrega física — de forma organizada, rastreável e com camadas de confiança para evitar fraudes.

2. Objetivo do projeto

O objetivo deste projeto é desenvolver o **Steely**, um aplicativo mobile que funciona como um ponto de encontro seguro entre pessoas e empresas que precisam se desfazer de equipamentos de TI e pessoas que podem reaproveitá-los — seja comprando, seja recebendo por doação.

Mais especificamente, o projeto busca:

- **Facilitar a troca e a doação de componentes de TI**, oferecendo um caminho simples para que equipamentos que ainda funcionam — mas não servem mais para o dono original — encontrem um novo uso, ao invés de serem descartados incorretamente.
- **Garantir a confiança nas transações**, através de duas camadas de verificação: um **laudo técnico gerado com apoio de Inteligência Artificial** (o Scanner IA, que analisa fotos do equipamento e identifica automaticamente suas características e possíveis defeitos) e uma **validação feita pela própria comunidade de usuários** (o Hardware Captcha), que confirma se as informações do anúncio realmente correspondem ao produto. Essas duas camadas juntas reduzem o risco de fraudes — como alguém anunciar uma peça danificada como se estivesse em perfeito estado.
- **Conectar de forma organizada os três perfis da plataforma**: o **Vendedor**, que anuncia o equipamento; o **Comprador**, que busca peças específicas para seu uso (por exemplo,

um computador com pouca memória RAM, perfeito para operar um totem de sinalização digital, mesmo sendo inadequado para tarefas mais pesadas); e a **Instituição**, como ONGs e escolas, que podem solicitar e receber doações diretamente através da plataforma.

- **Promover práticas de sustentabilidade (ESG)**, gerando automaticamente, a cada transação concluída, dados sobre o impacto ambiental positivo gerado — como a quantidade de CO_2 evitada e o volume de material reaproveitado em vez de descartado —, permitindo que empresas parceiras utilizem esses números como parte de seus próprios relatórios de responsabilidade ambiental e social.
- **Garantir segurança e rastreabilidade em toda a jornada da transação**, desde o primeiro contato entre comprador e vendedor (através de um chat interno que protege dados pessoais, bloqueando automaticamente a troca de telefones e e-mails) até a confirmação da entrega física do produto, feita por meio de um **QR Code único**, que serve como prova digital de que a transação foi concluída conforme combinado.

3. Justificativa

Hoje, quem compra hardware usado por canais informais praticamente não tem garantia nenhuma sobre o estado real do produto — depende só da palavra de quem está vendendo, o que abre espaço para fraude e gera desconfiança em todo o mercado. Ao mesmo tempo, uma grande quantidade de equipamentos de TI é descartada mesmo ainda funcionando, simplesmente porque deixou de atender às necessidades de quem os tinha. Um computador com pouca memória RAM, por exemplo, pode não servir mais para uma empresa, mas é perfeito para rodar um totem de sinalização digital. O problema é que não existe hoje um canal organizado que conecte quem quer se desfazer desse equipamento com quem realmente precisa dele, e por isso ele acaba esquecido em um depósito ou descartado incorretamente.

É por isso que o projeto se justifica: ele ataca a falta de transparência através de um laudo técnico gerado por Inteligência Artificial (o Scanner IA) somado à validação da própria comunidade de usuários (Hardware Captcha), tornando as negociações mais confiáveis do que os canais informais existentes. Ao mesmo tempo, reduz o descarte incorreto ao conectar diretamente quem precisa se livrar de um equipamento com quem pode reaproveitá-lo, seja por venda, leilão ou doação. Cada transação concluída também gera dados automáticos de impacto ambiental, como CO_2 evitado e material reaproveitado, o que ajuda a promover práticas de ESG e ainda gera inteligência de mercado (DaaS) sobre falhas recorrentes em determinados tipos de equipamento — informação útil tanto para fabricantes quanto para melhorar continuamente o próprio Scanner IA. Por fim, o projeto também apoia instituições sociais, como ONGs e escolas, através do Mural Institucional, onde essas organizações podem solicitar doações diretamente.

4. Alinhamento Estratégico

O projeto se apoia em quatro frentes: **sustentabilidade ambiental**, ao dar novo destino a equipamentos que ainda funcionam e gerar dados de impacto (CO_2 evitado, material reaproveitado) para relatórios ESG; **transformação digital com IA**, através do Scanner IA, que analisa fotos e identifica características e defeitos dos equipamentos; **suporte ao ecossistema educacional/social**, via Mural Institucional, onde ONGs e escolas solicitam doações; e **geração de inteligência de mercado**, com os Relatórios DaaS, que identificam padrões de falhas comuns nos equipamentos.

5. Critérios de sucesso

Vamos considerar o projeto bem-sucedido quando todos os Requisitos Funcionais (RF-01 a RF-21) estiverem implementados e funcionando de verdade na plataforma — desde o cadastro até o Scanner IA, chat, leilões, agendamento, QR Code e Mural Institucional. Também é importante que o Trust Score da comunidade se mantenha acima de 70%, mostrando que a maioria das negociações está sendo positiva para quem compra e para quem vende. Além disso, esperamos que os usuários realmente participem do sistema de Captcha e dos laudos técnicos, já que é isso que sustenta a confiança da plataforma — sem essa adesão, o principal diferencial do Steely perde força. Por fim, o sucesso também passa por conseguir mediar as trocas sem fraudes, o que depende diretamente dos mecanismos de segurança que colocamos no ar, como o KYC nos leilões, a censura automática de contatos no chat e a confirmação da entrega via QR Code.

6. Escopo

O projeto contempla o desenvolvimento de um módulo de **Cadastro**, com verificação de identidade (KYC) para perfis institucionais e para participação em leilões, e de um **Montador de Setup**, que ajuda o usuário a montar combinações de peças compatíveis para um objetivo específico, como montar um PC para operar um totem. Também inclui o **Scanner IA**, que usa visão computacional para analisar fotos dos equipamentos e gerar laudos técnicos automáticos, e um **Chat Interno**, com censura automática de dados de contato para manter a negociação segura dentro da plataforma.

Além disso, o escopo abrange **Leilões Exclusivos**, para negociação de itens de maior valor com verificação de identidade obrigatória, e um **Mural Institucional**, onde ONGs e escolas parceiras podem solicitar e receber doações de equipamentos. A parte logística é coberta pela **Gestão de Rotas de Recolha**, que otimiza a coleta dos itens negociados ou doados, enquanto o **Painel de Moderação** cuida da administração da plataforma, análise de denúncias e gestão de conflitos. Por fim, o escopo inclui os **Relatórios DaaS**, que geram inteligência de dados sobre falhas recorrentes em equipamentos e sobre o impacto ambiental das transações realizadas.

7. Não Escopo

Não fazem parte do escopo deste projeto a **conversão de moedas virtuais em dinheiro real (fiat)** nem o **suporte a transações financeiras externas à plataforma** — toda movimentação de valores permanece restrita ao ambiente interno do Steely, sem integração com meios de pagamento tradicionais.

Também está fora do escopo o **trabalho com peças obsoletas, danificadas de forma irreversível ou de descarte extremamente complexo**, como lâmpadas quebradas, componentes que envolvam materiais perigosos (ex: baterias vazadas, vidros contaminados, CRTs) ou maquinário industrial de grande porte cuja logística de coleta e reaproveitamento exija estrutura especializada. A plataforma foca em **hardware de TI reaproveitável** — equipamentos que, mesmo desatualizados ou com defeitos parciais, ainda possam ser reutilizados por outra pessoa ou instituição, e não em resíduos que exigem tratamento especial de descarte.

8. Premissas

O projeto parte do princípio de que haverá **disponibilidade de dados suficientes para treinar o Scanner IA** (UC-03), permitindo que o reconhecimento automático de equipamentos e defeitos funcione com precisão desde as primeiras versões. Também se assume que será possível realizar a **validação de perfis institucionais via KYC** (UC-01), garantindo que ONGs e escolas cadastradas no Mural Institucional (UC-15) sejam de fato legítimas. Por fim, o projeto depende do **engajamento ativo da comunidade na avaliação de hardware** através do Hardware Captcha (UC-05), já que sem participação suficiente dos usuários esse mecanismo de confiança não tem dados o bastante para funcionar corretamente.

9. Restrições

O desenvolvimento deve seguir obrigatoriamente as **Regras de Negócio definidas para a plataforma**, entre elas: exigência de KYC para participação em Leilões Exclusivos (UC-08) e negociação de lotes; **sigilo da localização exata do item até a confirmação da reserva** (protegendo a segurança do vendedor antes de um acordo fechado); e a **proibição de anúncios envolvendo materiais perigosos**, alinhada ao que já foi definido no Não Escopo do projeto. Tecnicamente, o sistema deve ser construído sobre **arquitetura REST**, o que impõe um padrão de comunicação entre o aplicativo mobile e o backend, e o projeto está sujeito às limitações naturais de **latência de rede**, especialmente em funcionalidades que dependem de resposta em tempo real, como o Chat Interno (UC-11) e a confirmação de transações via QR Code (UC-06).

10. Riscos de alto nível

O principal risco é a ocorrência de **fraudes em transações**, mesmo com as camadas de segurança implementadas (KYC, censura automática de contatos no chat, Hardware Captcha) — nenhum sistema é 100% infalível, e um caso de fraude bem-sucedido pode comprometer a confiança de toda a comunidade. Outro risco relevante é o **"No-Show" em agendamentos**

(UC-12), quando comprador ou vendedor não comparece ao horário combinado para a coleta, gerando frustração e possível abandono da plataforma. Também existe o risco de **falha no reconhecimento do Scanner IA** (UC-03), já que erros na identificação automática de características ou defeitos podem gerar laudos técnicos incorretos e prejudicar a confiança no sistema. Por fim, há o risco de **baixa qualidade dos dados de treino do modelo preditivo**, que alimenta tanto o Scanner IA quanto os Relatórios DaaS (UC-09) — se os dados coletados forem poucos ou pouco confiáveis, a inteligência artificial da plataforma evolui mais devagar e com menos precisão do que o esperado.

11. Cronograma Macro

Data de início	Data de Término
14/08/2026	23/11/2026

Atividade	Responsável	Data de conclusão
Reuniões semanais de alinhamento (Sábados e Domingos)	Equipe	Contínua até 23/11/2026

12. Orçamento de Ordem de Grandeza

0

13. Lista das partes interessadas

Parte Interessada	Representante	Relacionamento com o projeto
Vendedor	Utilizador	Primário (Ofertas/Vendas)
Comprador	Utilizador	Primário (Busca/Resgate)
Instituição	Representante ONG/Escola	Solicitante de Doações
Administrador	Gestor Plataforma	Moderação e Governança
Comunidade	Avaliadores	Validação (Captcha)
UniCesumar	Instituição de Ensino	Supervisão do projeto

Equipe de Desenvolvimento:

Nome	Função
Fabricio Notoya Thomas	Colaborador do Projeto
Augusto Palma Guglielmi	Colaborador do Projeto
Thiago Lopes Martins	Colaborador do Projeto
Pietro Pasqual Silva	Colaborador do Projeto
Rafael Tudela Rizental	Colaborador do Projeto

Parte Interessada	Representante	Relacionamento com o projeto
Vendedor	Utilizador	Primário (Ofertas/Vendas)
Comprador	Utilizador	Primário (Busca/Resgate)
Instituição	Representante ONG/Escola	Solicitante de Doações
Administrador	Gestor Plataforma	Moderação e Governança
Comunidade	Avaliadores	Validação (Captcha)
UniCesumar	Instituição de Ensino	Supervisão do projeto

14. Gerente do projeto, responsabilidades, nível de autoridade

Gerente do Projeto: Gestão compartilhada entre todos os Colaboradores do Projeto.

Responsabilidades: O planejamento de sprints, controle de cronograma, gestão de riscos e facilitação de reuniões são compartilhados coletivamente pela equipe de colaboradores.

Nível de Autoridade: Decisões sobre prioridades técnicas, mudanças no cronograma e mediação de conflitos são tomadas por consenso entre os colaboradores.

15. Informações deste documento

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	14/08/2026	Equipe de Desenvolvimento	Elaboração do documento

16. Aprovação